2024 普通高等学校招生考试（全国甲卷文）

普通高等学校招生考试（全国甲卷文）

一、单选题

1. 若 $z=\sqrt{2}i$，则 $z\overline{z}=$ ()

(A) -2 (B) $-\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

2. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$, $B=\{x \mid x+1\in A\}$, 则 $A\cap B=$ ()

(A) $\{1,2,3\}$ (B) $\{3,4,9\}$

(C) $\{1,2,3,4\}$ (D) $\{2,3,4,5\}$

3. 设向量 $\boldsymbol{a}=(x+1,x)$, $\boldsymbol{b}=(x,2)$, $\boldsymbol{c}=(1,1)$，若 $a-2\mathrm{b}$ 与 c 共线，则 $x=$ ()

(A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{5}{2}$

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定。则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是 ()

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9=1$, 则 $a_3+a_7=$ ()

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0,4)$，$(0,-4)$，点 $(-6,4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为 ()

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) $\sqrt{2}$

7. 设函数 $f(x)=\frac{e^x+2\sin x}{1+x^2}$ ，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 ()

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$

8. 函数 $y=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的图象大致为 ()

(A) *[Option A]* (B) *[Option B]*

(C) *[Option C]* (D) *[Option D]*

9. 直线 $2x-y-2=0$ 与圆 $x^2+y^2-6x-8y=0$ 交于 A,B 两点，则 $|AB|=$ ()

(A) 4 (B) 5 (C) 8 (D) 10

10. 已知 $\frac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$ ()

(A) $2\sqrt{3}+1$ (B) $2\sqrt{3}-1$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $1-\sqrt{3}$

11. 设 α,β 为两个平面, m,n 为两条直线, 且 $\alpha\cap\beta=m$. 下述四个命题:

① 若 $m\parallel n$, 则 $n\parallel\alpha$ 或 $n\parallel\beta$;
② 若 $m\perp n$, 则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$;
③ 若 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$, 则 $m\parallel n$;
④ 若 n 与 α,β 所成的角相等, 则 $m\perp n$.

其中所有真命题的编号是 ()

(A) ①③ (B) ②④ (C) ①②③ (D) ①③④

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c, 已知 $B=60^\circ$, $b^2=\frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A+\sin C=$ ()

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

二、填空题

13. 函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 在区间 $[0,\pi]$ 的最大值为 _____。

14. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1，下底面半径均为 r_2，圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2-r_1)$，$3(r_2-r_1)$，则圆台甲与乙的体积之比为_____。

15. 已知 $a>1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a}-\frac{1}{\log_a 4}=-\frac{5}{2}$，则 $a=$_____。

16. 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x^3-3x$ 与曲线 $y=-(x-1)^2+a$ 有两个交点，则 a 的取值范围是 _____。

三、解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $2S_n=3a_{n+1}-3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后, 从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异?

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p=0.5$. 设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率, 如果 $\bar{p}>p+1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了。根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150}\approx 12.247$)

附: $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

$P(K^2\geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. 如图，在以 A,B,C,D,E,F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形，$EF \parallel AD, BC \parallel AD, AD=4, AB=BC=EF=2, ED=\sqrt{10}, FB=2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点.

[Figure]

(1) 证明：$BM \parallel$ 平面 CDE；

(2) 求 M 到平面 FAB 的距离.

20. 已知函数 $f(x)=a(x-1)-\ln x+1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 $a \leqslant 2$，证明：当 $x>1$ 时，$f(x)<\mathrm{e}^{x-1}$.

21. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点为 F，点 $M\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在 C 上，且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程；

(2) 过点 $P(4,0)$ 的直线交 C 于 A,B 两点，N 为线段 FP 的中点，直线 NB 交直线 MF 于点 Q，证明：$AQ \perp y$ 轴.

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=\rho\cos\theta+1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程；

(2) 设直线 l：

$$\begin{cases} x=t, \\ y=t+a \end{cases}$$

(t 为参数)，若 C 与 l 相交于 A,B 两点，且 $|AB|=2$，求 a.

23. 已知实数 a,b 满足 $a+b \geqslant 3$.

(1) 证明：$2a^2+2b^2>a+b$;

(2) 证明：$|a-2b^2|+|b-2a^2|\geqslant 6$